

Μέθοδοι με βάση το ερώτημα

Από τα ίχνη στη γνώση



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

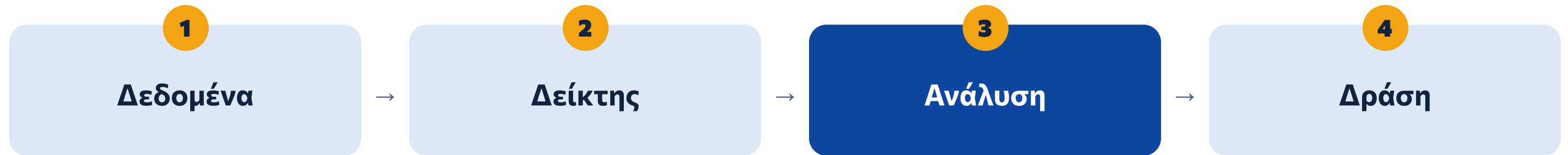
Το πλάνο της βραδιάς

Μέρος 1 Μέθοδοι με βάση το ερώτημα

Μέρος 2 Εργαστήριο 1: δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης

Μέρος 3 Η αποκάλυψη του Εργαστηρίου 1. Πίνακες πληροφοριών.
Επίδειξη αναζήτησης βιβλιογραφίας

Πού βρισκόμαστε



Εβδομάδα 1

- Δεδομένα: ποια ίχνη παράγονται και πού αποθηκεύονται.
- Δείκτης: ένα ίχνος γίνεται δείκτης μόνο μέσω μιας παραδοχής για τη μάθηση.

Απόψε

- Ανάλυση: ποια μέθοδος απαντά σε ποιο εκπαιδευτικό ερώτημα, και πώς ελέγχεται το αποτέλεσμα.
- Η δράση ακολουθεί στην Εβδομάδα 3: από την πρόβλεψη στην παρέμβαση.

Από το ερώτημα στην οικογένεια μεθόδων

«Τι θα συμβεί;»

Εκτίμηση μιας έκβασης που δεν έχει ακόμη παρατηρηθεί: ποιοι κινδυνεύουν να αποτύχουν.

Πρόβλεψη

«Ποιες ομάδες υπάρχουν;»

Δομή που δεν έχει οριστεί εκ των προτέρων: προφίλ φοιτητών, ομάδες ασκήσεων.

Εύρεση δομών

«Τι συνδέεται με τι;»

Σχέσεις μεταξύ πολλών μεταβλητών: ποιοι δείκτες συμβαδίζουν με την επίδοση.

Εξόρυξη σχέσεων

«Με ποια σειρά;»

Μεταβάσεις από τη μία ενέργεια στην επόμενη: πώς φτάνει ο φοιτητής στη λύση.

Ακολουθίες

Τους αλγορίθμους τους διδάσκεστε σε άλλα μαθήματα. Εδώ η επιλογή γίνεται με βάση το εκπαιδευτικό ερώτημα. Η οπτικοποίηση για ανθρώπινη κρίση ακολουθεί στο Μέρος 3.

Πρόβλεψη (Prediction)

Η ανάπτυξη ενός μοντέλου που μπορεί να συμπεράνει μια μόνο πτυχή των δεδομένων (**προβλεπόμενη μεταβλητή**) από κάποιον συνδυασμό άλλων πτυχών των δεδομένων (**μεταβλητές πρόβλεψης**).

Κατά Baker & Inventado (2014)

Παραδείγματα

- Ποιοι μαθητές βαριούνται;
- Ποιοι μαθητές θα αποτύχουν στην τάξη;

Ο σκοπός

Συμπεραίνουμε κάτι που έχει σημασία, ώστε να κάνουμε κάτι για αυτό!

Ανατομία μιας πρόβλεψης: οι περσινοί φοιτητές

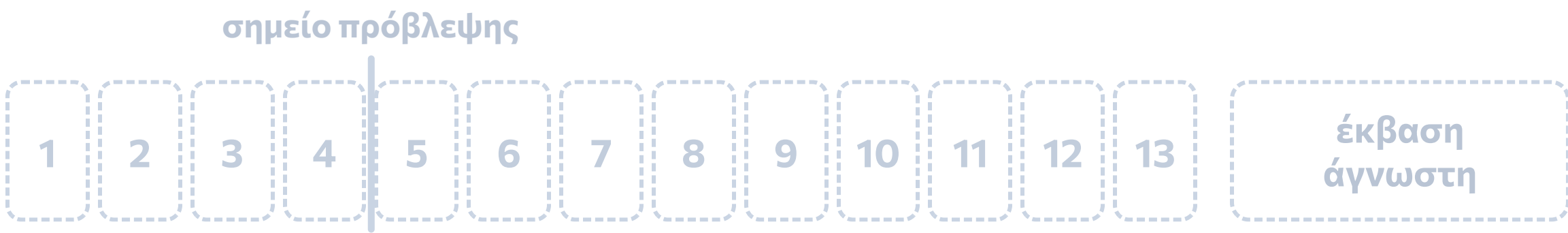
Περσινοί φοιτητές

το μάθημα έχει ολοκληρωθεί



Φετινοί φοιτητές

το μάθημα βρίσκεται σε εξέλιξη



Το μοντέλο εκπαιδεύεται σε φοιτητές των οποίων η έκβαση είναι ήδη γνωστή, αποκλειστικά με τα ίχνη που υπήρχαν έως το σημείο πρόβλεψης.

Ανατομία μιας πρόβλεψης: οι φετινοί φοιτητές

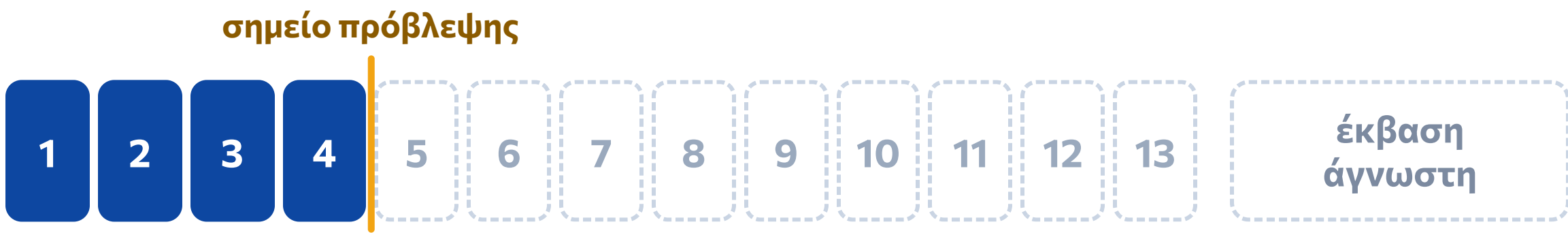
Περσινοί φοιτητές

το μάθημα έχει ολοκληρωθεί



Φετινοί φοιτητές

το μάθημα βρίσκεται σε εξέλιξη



Όσο νωρίτερα τοποθετείται το σημείο πρόβλεψης, τόσο περισσότερος ο χρόνος για παρέμβαση και τόσο λιγότερα τα δεδομένα.

Μελέτη: ποιοι κινδυνεύουν να αποτύχουν στην εξέταση προγραμματισμού;

391

φοιτητές στο μάθημα «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό» (Python) του Πανεπιστημίου του Τούρκου, σε τέσσερα φθινοπωρινά εξάμηνα (2016–2019)

Αρκούν οι βαθμολογίες στις ασκήσεις των πρώτων εβδομάδων για να εντοπιστούν όσοι κινδυνεύουν στην τελική εξέταση;

- Δεδομένα: εβδομαδιαίες ασκήσεις για το σπίτι (homework) και ασκήσεις επίδειξης (demo) στο ViLLE, με μέτρηση στις εβδομάδες 2, 4, 6 και 8.
- Μοντέλο: δέντρο ταξινόμησης με κατώφλια που όρισαν οι διδάσκοντες και τρεις κατηγορίες (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο), ώστε να διαβάζεται από τον διδάσκοντα.
- Έτη 2016–2018: ορθή κατάταξη του 67% των φοιτητών στην εβδομάδα 2 και του 78% στην εβδομάδα 8.

Τέσσερις ερωτήσεις προς κάθε μελέτη πρόβλεψης

Πότε γίνεται η πρόβλεψη;

Όσο νωρίτερα, τόσο χρησιμότερη για παρέμβαση και τόσο λιγότερο ακριβής.

εβδομάδες 2 έως 8

Με ποια δεδομένα;

Μόνο με όσα είναι διαθέσιμα τη στιγμή της πρόβλεψης.

βαθμολογίες ασκήσεων

Σε ποιους φοιτητές ελέγχθηκε;

Στα έτη στα οποία στηρίχθηκε το μοντέλο ή σε επόμενη σειρά φοιτητών; Ορθότητα στην εβδομάδα 8:

78% → 59% το 2019

Ποιο είναι το βασικό ποσοστό;

Η ορθότητα έχει νόημα μόνο σε σύγκριση με το ποσοστό αποτυχίας.

απέτυχαν 197 από 391

Δεξιά, οι απαντήσεις της προηγούμενης μελέτης. Στους φοιτητές του 2019 το μοντέλο εντόπισε κατά μέσο όρο μόλις το 35% όσων απέτυχαν.

Ένα μοντέλο δεν μεταφέρεται αυτούσιο σε άλλο μάθημα

15

μαθήματα μικτής μάθησης και 50 προσφορές τους, στο ίδιο ίδρυμα, στο ίδιο γνωστικό πεδίο, με το ίδιο παιδαγωγικό μοντέλο

Ακόμη και σε ομοιογενή μαθήματα, οι δείκτες συμπεριφοράς εξηγούν μικρό μέρος της διακύμανσης των βαθμών.

- Τα πρώτα, «γενικά» μοντέλα προορίζονταν να μεταφέρονται από πλαίσιο σε πλαίσιο· οι μεταγενέστερες μελέτες έδειξαν ότι ο σχεδιασμός του μαθήματος δεν μπορεί να αγνοηθεί.
- Δείκτες συνολικής δραστηριότητας ή κανονικότητας της μελέτης: ελάχιστη διαφορά στην προβλεπτική τους ισχύ.
- Σημαντικό μέρος της διακύμανσης οφείλεται στον ίδιο τον φοιτητή, δηλαδή σε ό,τι δεν καταγράφουν τα ίχνη.

Εύρεση Δομών και Προτύπων (Structure Discovery)

Η αναζήτηση **δομής και προτύπων** στα δεδομένα που εμφανίζονται «φυσικά».

Κατά Baker & Inventado (2014)

Παραδείγματα

- Ποια προβλήματα αντιστοιχούν στις ίδιες δεξιότητες;
- Υπάρχουν ομάδες μαθητών που προσεγγίζουν το πρόγραμμα σπουδών διαφορετικά;
- Ποιοι μαθητές αναπτύσσουν περισσότερες κοινωνικές σχέσεις στα MOOCs;

Η διαφορά από την πρόβλεψη

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μεταβλητή στόχου ή πρόβλεψης.

Μελέτη: καταστάσεις εμπλοκής σε ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών

99

φοιτητές, σε όλη τη διάρκεια των τετραετών σπουδών τους

1.383

εγγραφές σε 15 μαθήματα· για καθεμία, τα ίχνη του φοιτητή στο σύστημα διαχείρισης μάθησης

Latent Class Analysis σε κάθε εγγραφή: οι καταστάσεις εμπλοκής προκύπτουν από τα δεδομένα, χωρίς να έχει οριστεί εκ των προτέρων ποιος θεωρείται «ενεργός». Η ακολουθία των καταστάσεων κάθε φοιτητή αναλύεται κατόπιν με εξόρυξη ακολουθιακών προτύπων.

Τι έδειξαν οι τροχιές

● Πρώιμη απεμπλοκή

- Κατάσταση απεμπλοκής σε τουλάχιστον ένα μάθημα του πρώτου εξαμήνου.
- Υψηλότερα ποσοστά διακοπής σπουδών.
- Χαμηλότεροι βαθμοί και χαμηλότερα ποσοστά αποφοίτησης.

● Πρώιμη εμπλοκή

- Καμία κατάσταση απεμπλοκής στα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου.
- Η εμπλοκή παραμένει σχετικά σταθερή στη συνέχεια των σπουδών.
- Σημάδια προς παρακολούθηση: φθίνουσα εμπλοκή, συχνές καταστάσεις απεμπλοκής στο ιστορικό.

Συνέχεια της ίδιας έρευνας, με 106 φοιτητές: η εμπλοκή σε ένα μόνο χρονικό σημείο δεν αποτελεί συνεπή ένδειξη υψηλής επίδοσης.

Ο αλγόριθμος επιστρέφει πάντοτε ομάδες

- 1 **Συνοχή:** είναι οι ομάδες πράγματι διακριτές; Έλεγχος με δείκτες όπως ο silhouette, για διαφορετικό πλήθος ομάδων.
- 2 **Σταθερότητα:** προκύπτουν οι ίδιες ομάδες με άλλα δεδομένα, άλλη εβδομάδα ή άλλη αρχικοποίηση;
- 3 **Εξωτερική μεταβλητή:** διαφέρουν οι ομάδες ως προς κάτι που δεν χρησιμοποιήθηκε για τον σχηματισμό τους;

Η ονομασία μιας ομάδας («οι αδύναμοι», «οι αμελείς») είναι ερμηνεία του ερευνητή, όχι αποτέλεσμα του αλγορίθμου.

Εξόρυξη σχέσεων (Relationship Mining)

Η ανακάλυψη των **σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών** σε ένα σύνολο δεδομένων με πολλές μεταβλητές.

Κατά Baker & Inventado (2014)

Παραδείγματα

- Υπάρχουν πορείες μέσα από ένα πρόγραμμα σπουδών που είναι περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικές;
- Ποιες πτυχές του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού λογισμικού έχουν επιπτώσεις στην εμπλοκή των σπουδαστών;

Τέσσερις μορφές

- κανόνες συσχέτισης (association rules)
- ακολουθιακά πρότυπα (sequential patterns)
- συσχετίσεις (correlation mining)
- αιτιακή εξόρυξη (causal data mining)

Μελέτη: ποιες συσχετίσεις αναπαράγονται από μάθημα σε μάθημα;

2.385

φοιτητές σε 50 προσφορές μαθημάτων και τέσσερα ακαδημαϊκά έτη· ίδιο ίδρυμα, ίδιο παιδαγωγικό μοντέλο (problem-based learning)

Η συσχέτιση κάθε δείκτη με τον τελικό βαθμό υπολογίζεται χωριστά σε κάθε μάθημα, και οι συσχετίσεις συντίθενται με μετα-ανάλυση.

- **Συνολικό πλήθος ενεργειών:** $r = 0,53$, με διάστημα πρόβλεψης 0,22 έως 0,74. Θετική συσχέτιση αναμένεται και στο επόμενο μάθημα.
- **Συχνότητα προβολής διαλέξεων:** $r = 0,28$, με διάστημα πρόβλεψης $-0,05$ έως 0,54. Στο επόμενο μάθημα μπορεί να είναι μηδενική.
- Μέτρια ετερογένεια, ακόμη και μεταξύ επαναλήψεων του ίδιου μαθήματος.

Τρεις εξηγήσεις για κάθε συσχέτιση

Υποθετικό εύρημα: περισσότερα βίντεο, υψηλότεροι βαθμοί.

Η βιαστική ανάγνωση

Περισσότερα βίντεο



Υψηλότερος βαθμός

Συγχυτικός παράγοντας

Ενδιαφέρον για το μάθημα



Αυξάνει και τα βίντεο και τον βαθμό

Αντίστροφη αιτιότητα

Καλή πορεία στο μάθημα



Συνέχιση, άρα περισσότερα βίντεο

Επιλογή

Εγκατάλειψη πριν από την εξέταση



Απουσία από τα δεδομένα

Μια συσχέτιση είναι υπόθεση προς έλεγχο, όχι οδηγία για παρέμβαση.

Εκπαιδευτική αξιολόγηση: τι δείχνει ο βαθμός

Εκπαιδευτική αξιολόγηση

Μαθητής	Συνολική βαθμολογία (100)
A	100
B	98
C	94
D	50
E	41
F	30

Καλύτεροι;



Χειρότεροι;

Εισαγωγικές ασκήσεις προγραμματισμού

Exercise #1 Print multiplication table from 1 to 10.

Exercise #2 Display numbers divisible by 5 from a list.

Exercise #3 Check if the first and last number of a list is the same.

Exercise #4 Calculate the multiplication and sum of two numbers.

Exercise #5 Print list in reverse order using a loop.

Μαθησιακή Αναλυτική: τι δείχνουν οι υποβολές

Μαθησιακή Αναλυτική

Μαθητής	Συνολική βαθμολογία (100)	Προσπάθειες επίλυσης προβλήματος
A	100	1.500
B	98	348
C	94	200
D	50	410
E	41	100
F	30	1.100

Το περιεχόμενο των υποβολών (code submissions) έχει σημασία.

Ο Α και ο C έχουν σχεδόν τον ίδιο βαθμό. Ο Α χρειάστηκε 1.500 προσπάθειες, ο C 200.

Ο Ε και ο F απέτυχαν και οι δύο, ο πρώτος με 100 προσπάθειες και ο δεύτερος με 1.100. Για τον ίδιο λόγο;

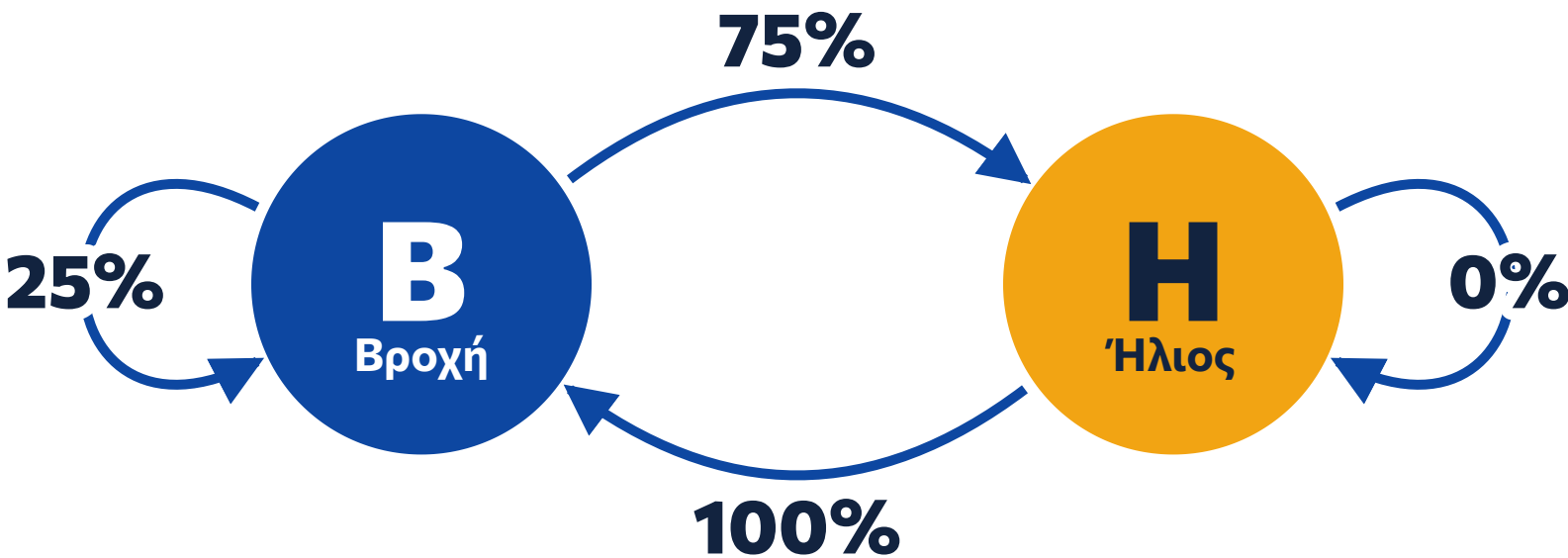
Από την υποβολή στην ακολουθία



	Προσπάθειες	Δομή «διαδρομής»: ζεύγη διαδοχικών υποβολών
Μαθητής Α	E E E E E E	(E ₁ , E ₂) (E ₂ , E ₃) (E ₃ , E ₄) (E ₄ , E ₅) (E ₅ , E ₆) Πρόβλημα
Μαθητής Β	E S S S S S	(E ₁ , S ₂) (S ₂ , S ₃) (S ₃ , S ₄) (S ₄ , S ₅) (S ₅ , S ₆)

Έξι υποβολές ο καθένας. Η αλληλουχία δείχνει ότι ο Α δεν έφτασε ποτέ σε κώδικα που μεταγλωττίζεται, ενώ ο Β διόρθωσε το σφάλμα με τη δεύτερη υποβολή.

Αλυσίδες Markov: υπενθύμιση



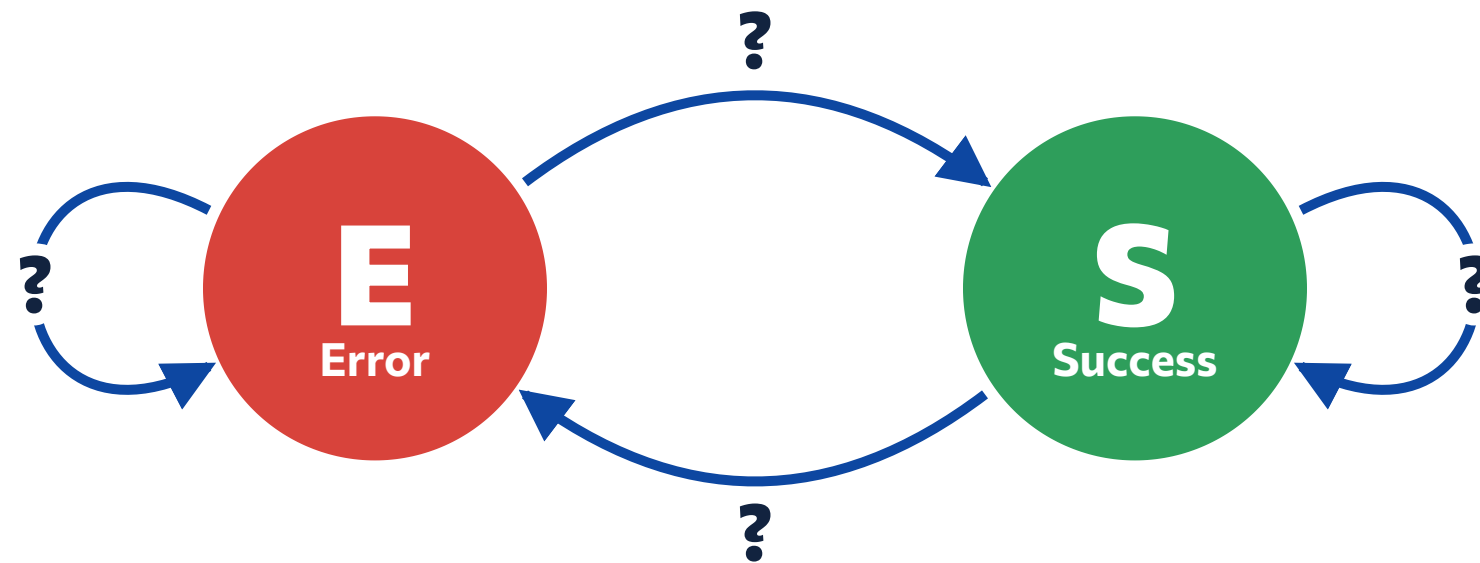
Επτά ημέρες παρατήρησης



Η επόμενη κατάσταση εξαρτάται μόνο από την τρέχουσα.

- Μετά από βροχή: τρεις φορές ήλιος, μία φορά βροχή. Άρα 75% και 25%.
- Μετά από ήλιο: πάντοτε βροχή. Άρα 100% και 0%.

Τέσσερις μεταβάσεις



Κάθε φοιτητής περιγράφεται από τέσσερις πιθανότητες μετάβασης.

(E , S) Error to Success

(E , E) Error to Error

(S , E) Success to Error

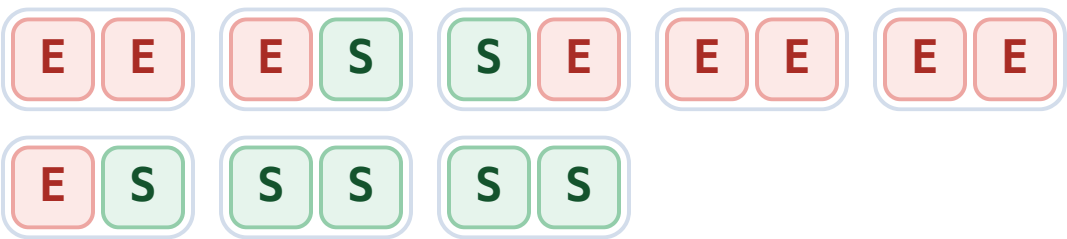
(S , S) Success to Success

Παράδειγμα υπολογισμού: καταμέτρηση μεταβάσεων

Εννέα υποβολές ενός φοιτητή



Διαδοχικά ζεύγη: 8

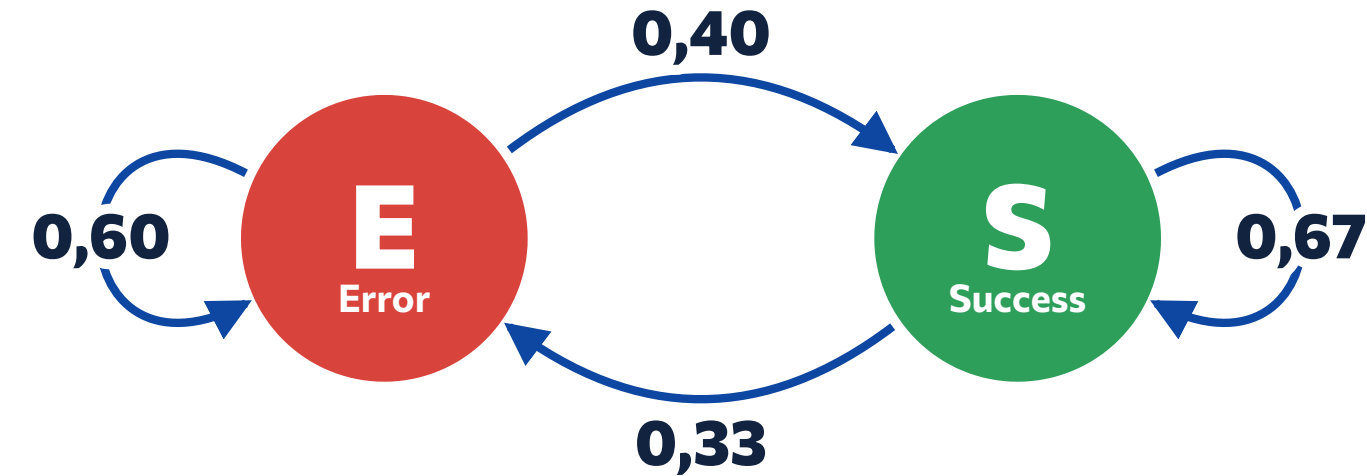


Πόσες φορές εμφανίζεται κάθε μετάβαση

	προς E	προς S	Σύνολο
από E	3	2	5
από S	1	2	3

Εννέα υποβολές δίνουν οκτώ μεταβάσεις: πέντε με αφετηρία σφάλμα και τρεις με αφετηρία επιτυχία.

Παράδειγμα υπολογισμού: ο πίνακας μεταβάσεων



Κάθε γραμμή διαιρείται με το άθροισμά της

	προς E	προς S	Σύνολο
από E	0,60 3 / 5	0,40 2 / 5	1,00
από S	0,33 1 / 3	0,67 2 / 3	1,00

Μετά από σφάλμα, ο φοιτητής αυτός φτάνει σε επιτυχία στο 40% των περιπτώσεων· μετά από επιτυχία, παραμένει σε επιτυχία στο 67%.

Ερώτημα

Ίδια συχνότητα, διαφορετική αλληλουχία

Δύο φοιτητές με ισάριθμες υποβολές και το ίδιο ποσοστό επιτυχίας. Σε ποιον είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα μετάβασης από σφάλμα σε επιτυχία, $P(E \rightarrow S)$;

Φοιτητής Α E E E S S S

Φοιτητής Β E S E S E S

Α Στον φοιτητή Α

Β Στον φοιτητή Β

Γ Είναι ίση

01:00

Στάδια μεταβάσεων: η πλήρης μηχανή καταστάσεων

● Καταστάσεις επιτυχίας (S)

- **Met success:** πρώτη επιτυχής υποβολή μετά από σφάλμα.
- **Repeated success:** επιτυχής υποβολή μετά από επιτυχή.
- **Unmodified success submission:** επανυποβολή του ίδιου λειτουργικού κώδικα.
- **Completion on first attempt:** πλήρης βαθμολογία με την πρώτη υποβολή.

● Καταστάσεις σφάλματος (E)

- **Met error:** πρώτο σφάλμα μεταγλώττισης μετά από επιτυχή υποβολή.
- **Repeated error:** σφάλμα μεταγλώττισης μετά από σφάλμα.
- **Runtime error:** ο κώδικας εκτελείται αλλά δεν ολοκληρώνεται.
- **Unmodified error submission:** επανυποβολή του ίδιου μη λειτουργικού κώδικα.

Από δύο σύμβολα σε οκτώ καταστάσεις: το μοντέλο διακρίνει αν ο φοιτητής διόρθωσε, επανέλαβε ή απλώς υπέβαλε ξανά τον ίδιο κώδικα.

Πίνακας μεταβάσεων: ένας για κάθε φοιτητή

από ↓ προς →		1	2	3	4	5	6	7
Met success	1		SE		SS	SE		SS
Met error	2	ES		EE		EE	EE	
Repeated error	3	ES		EE		EE	EE	
Repeated success	4		SE		SS	SE		SS
Runtime error	5	ES		EE		EE	EE	
Unmodified error	6	ES		EE		EE	EE	
Unmodified success	7		SE		SS	SE		SS

Χρωματισμένα κελιά: οι επιτρεπτές μεταβάσεις. Γραμμές: κατάσταση αφετηρίας. Στήλες: κατάσταση άφιξης.

- 1

Collate
Όλες οι υποβολές του φοιτητή σε χρονολογική σειρά· σχηματίζονται τα $n - 1$ διαδοχικά ζεύγη.
- 2

Aggregate
Για κάθε ζεύγος αυξάνεται ο μετρητής στο αντίστοιχο κελί.
- 3

Normalize
Κάθε γραμμή διαιρείται με το άθροισμά της.
- 4

Finalize
Προστίθεται το ποσοστό των ασκήσεων που ολοκληρώθηκαν με την πρώτη υποβολή (κατάσταση 8).

28 επιτρεπτές μεταβάσεις και το ποσοστό της κατάστασης 8: **29 μεταβλητές** για κάθε φοιτητή.

Τα δεδομένα της μελέτης

665

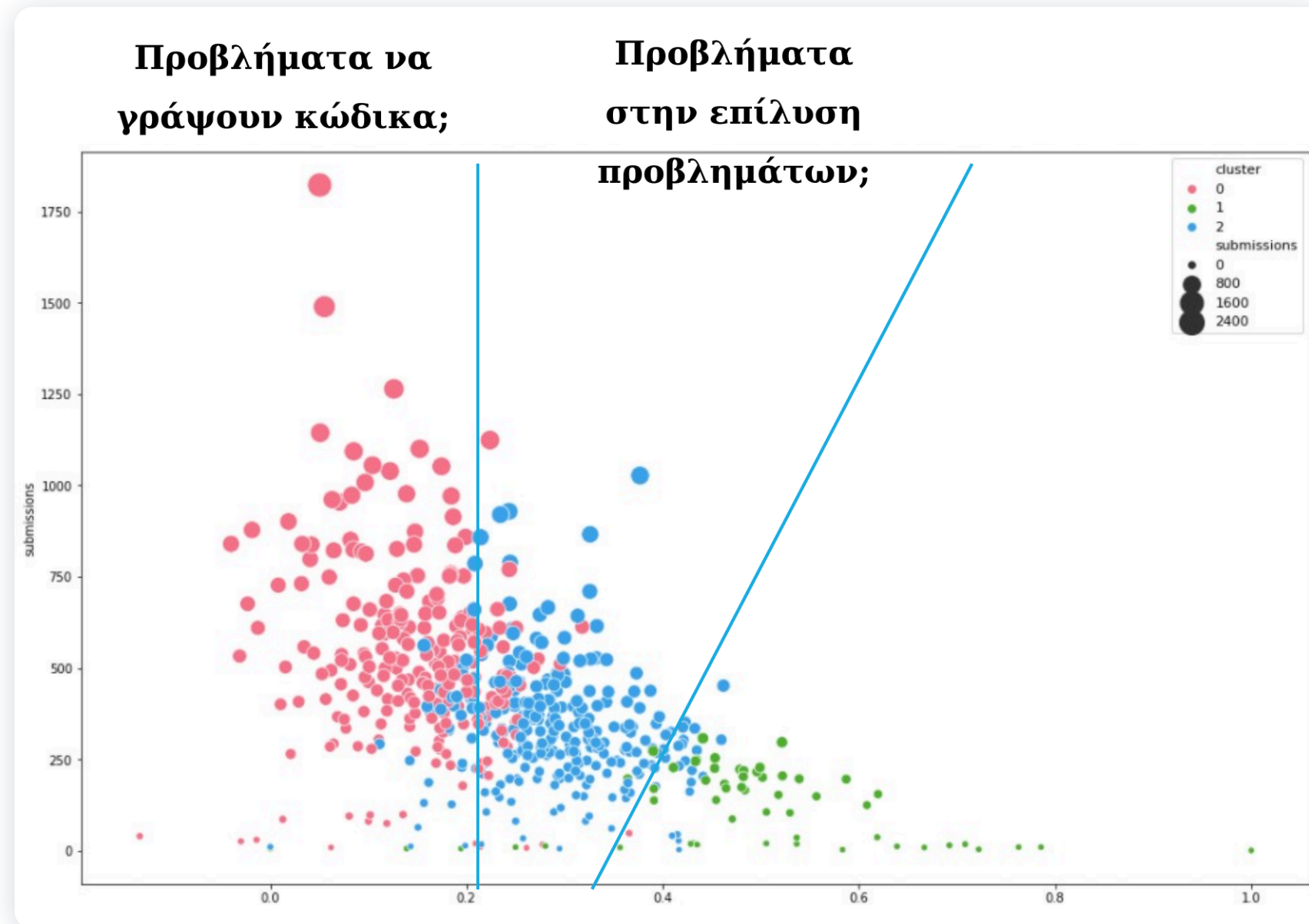
φοιτητές σε δύο εισαγωγικά μαθήματα
προγραμματισμού του Πανεπιστημίου του Τούρκου

376.475

υποβολές κώδικα σε 192 ασκήσεις
συγγραφής κώδικα, στην πλατφόρμα
VILLE

Java, φθινόπωρο 2017: 279 φοιτητές, 105.356 υποβολές. Python, φθινόπωρο 2021: 386 φοιτητές, 271.119 υποβολές. Πριν από το μάθημα οι φοιτητές δήλωσαν την προηγούμενη προγραμματιστική τους εμπειρία σε κλίμακα 1 έως 5.

Από τον πίνακα στις ομάδες: k-means Clustering



Κάθε σημείο είναι ένας φοιτητής: οριζόντια το Syntactic Score (SS), κατακόρυφα το πλήθος των υποβολών. Τρεις ομάδες ($k = 3$): το k επιλέχθηκε με βάση την αδράνεια (inertia) και τον δείκτη silhouette.

Επικύρωση των ομάδων

Εξωτερική μεταβλητή

Οι τρεις ομάδες διαφέρουν ως προς τη δηλωμένη προηγούμενη εμπειρία τις εβδομάδες 1 έως 5· κατόπιν οι διαφορές εξαφανίζονται.

Kruskal-Wallis

Syntactic Score

Πιθανότητες μετάβασης προς επιτυχία μείον προς σφάλμα. Συσχέτιση με το πλήθος υποβολών $\rho = -0,68$ και με το ποσοστό σφαλμάτων $\rho = -0,72$.

Spearman

Σταθερότητα

Από εβδομάδα σε εβδομάδα παραμένει στην ίδια ομάδα σχεδόν το 40% των φοιτητών στην Python και περίπου το ένα τρίτο στη Java.

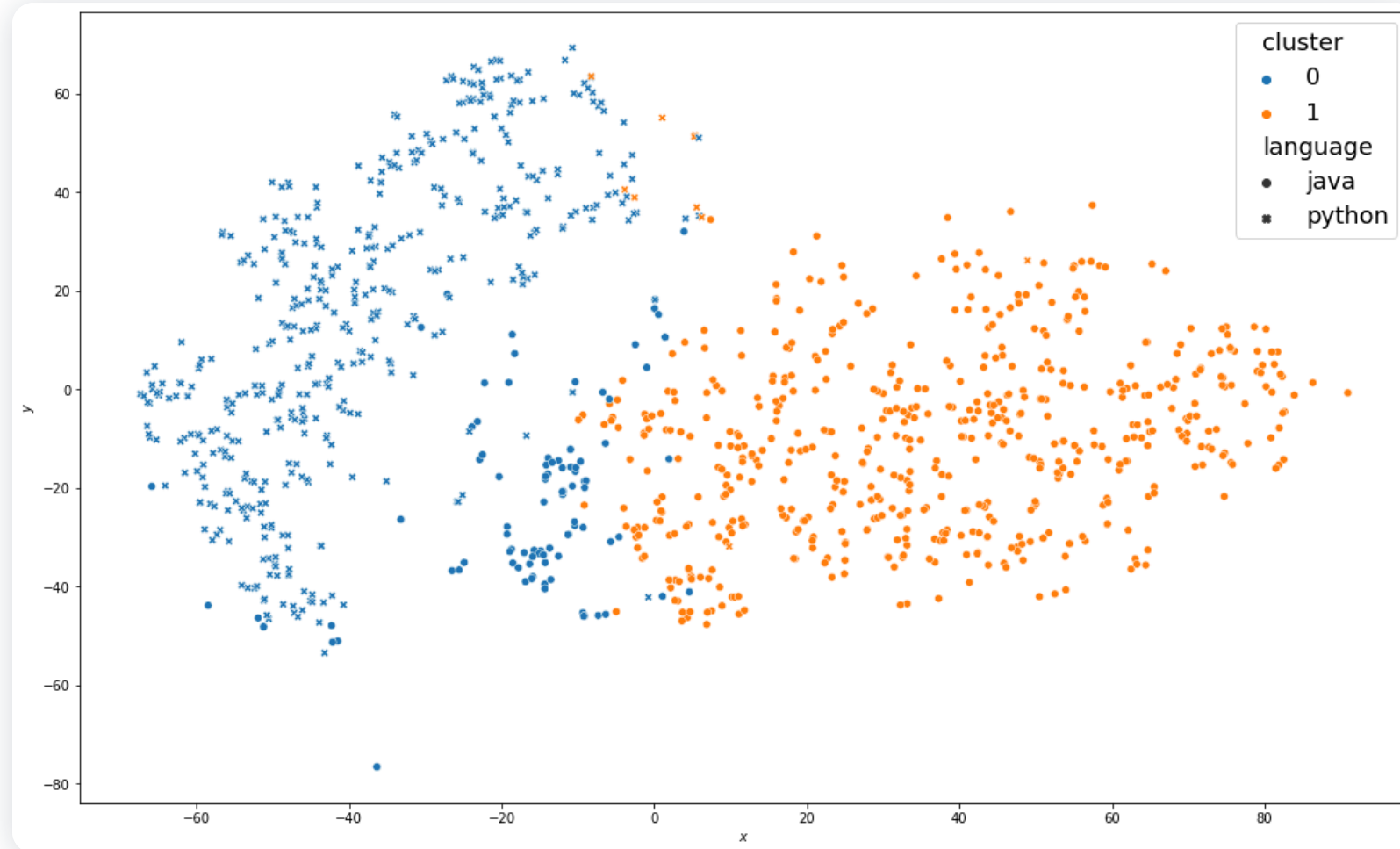
Jaccard

Αντιλαμβανόμενη δυσκολία

Σε προηγούμενη εφαρμογή της μεθόδου, οι ομάδες διέφεραν ως προς το πόσο δύσκολο θεωρούσαν οι φοιτητές τον προγραμματισμό.

ITiCSE '22

Java ή Python; Η ίδια μέθοδος σε άλλο ερώτημα



Διαχωρισμός της συμπεριφοράς των φοιτητών σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού (t-SNE).

- 715 πρωτοετείς φοιτητές, 219.454 υποβολές, 259 ασκήσεις, τέσσερα μαθήματα.
- Υποβολές που κατέληξαν σε σφάλμα: περίπου 59% στη Java, 52% στην Python.
- Μοντέλο εκπαιδευμένο στα μαθήματα Java κατατάσσει μόλις 9 από τους 365 φοιτητές της Python στην ασθενέστερη ομάδα.

Τρία ανοιχτά ερωτήματα για τη μελέτη

- 1 Πολλές υποβολές με χαμηλό SS: **προβλήματα να γράψουν κώδικα ή προβλήματα στην επίλυση προβλημάτων**; Τα ίχνη δεν διακρίνουν τις δύο περιπτώσεις.
- 2 Δύο μαθήματα, ένα πανεπιστήμιο, ένας αλγόριθμος ομαδοποίησης: θα προέκυπταν οι ίδιες ομάδες αλλού;
- 3 Η προηγούμενη εμπειρία μετρήθηκε με αυτοαναφορά. Πόσο αξιόπιστο είναι το κριτήριο με το οποίο επικυρώθηκαν οι ομάδες;

Σύνοψη: ερώτημα, μέθοδος, έλεγχος

Ερώτημα	Οικογένεια μεθόδων	Πριν εμπιστευθούμε το αποτέλεσμα
«Τι θα συμβεί;»	Πρόβλεψη	Πότε, με ποια δεδομένα, σε ποιους φοιτητές, με ποιο βασικό ποσοστό.
«Ποιες ομάδες υπάρχουν;»	Εύρεση δομών και προτύπων	Συνοχή, σταθερότητα, εξωτερική μεταβλητή.
«Τι συνδέεται με τι;»	Εξόρυξη σχέσεων	Συγκυτικός παράγοντας, αντίστροφη αιτιότητα, επιλογή.
«Με ποια σειρά;»	Ακολουθίες	Τι σημαίνει κάθε κατάσταση και ποιος την όρισε.

Οι ίδιοι έλεγχοι χρειάζονται αμέσως μετά το διάλειμμα, στο Εργαστήριο 1.

Τρία σημεία από το Μέρος 1

- 1 Η μέθοδος επιλέγεται από το εκπαιδευτικό ερώτημα, όχι το αντίστροφο.
- 2 Κάθε αποτέλεσμα συνοδεύεται από έναν έλεγχο: επόμενη σειρά φοιτητών, επικύρωση των ομάδων, εναλλακτικές εξηγήσεις.
- 3 Η αλληλουχία φέρει πληροφορία που η συχνότητα δεν διαθέτει.

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε **15'**

15:00

Στο Μέρος 2: Εργαστήριο 1, σε ομάδες.